

文章编号:1007-757X(2024)09-0156-04

基于 MVC 模式的医疗健康档案信息系统管理及数据共享研究

丁汉^a, 刘航^a, 潘蕾^{b*}

(南京医科大学附属脑科医院, a. 信息科, b. 行风办, 江苏, 南京 210029)

摘要: 随着现代信息化进程的加快,医疗健康档案的管理也逐渐信息化、数字化。为了适应这种变化,构建基于模型-视图-控制器(MVC)模式的社区医疗电子健康档案信息系统,实现患者档案的信息化管理以及数据资源共享。在评价系统的患者满意度测试中:在满意度—满意影响力散点图中,有 11 个指标位于优势影响区;在满意度—不满意影响力散点图中,有 12 个指标位于优势影响区。说明该系统的运行取得了较高的患者满意度,能够很好地应用于实际的患者健康档案的信息化管理中,进一步推进了现代医疗的智能化与信息化水平。

关键词: MVC 模式; 医疗电子健康档案; 满意度; 信息化管理; 数据共享

中图分类号: TP311.52

文献标志码: A

Research on Management and Data Sharing of Medical Health Records Information System Based on MVC Model

DING Han^a, LIU Hang^a, PAN Lei^{b*}

(a. Information Department, b. Conduct Office, The Affiliated Brain Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, China)

Abstract: With the acceleration of modern information process, the management of medical health records is gradually informatized and digitized. In order to adapt to this change, a community medical electronic health records information system based on MVC model is anstructed, to achieve information management of patient records and data resource sharing. The results show that in the patient satisfaction test evaluating the system, 11 indicators are located in the dominant influence zone in the satisfaction—satisfaction influence scatter plot, 12 indicators are located in the dominant influence zone in the satisfaction—dis-satisfaction influence scatter plot. This indicates that the operation of the system achieves higher patient satisfaction and can be well applied in the information management of actual patient health records, and further promote the intelligence and informatization level of modern medicine.

Key words: MVC model; medical electronic health record; satisfaction; information management; data sharing

0 引言

传统的医疗健康档案材料以纸质版为主,导致患者的医疗就诊资料无法实现随时查阅以及数据资源共享,严重影响了患者满意度^[1]。相关研究领域结合现代信息化技术,对社区医疗模式的建设提供了新的方案,以实现患者健康档案的信息化管理与数据共享。医疗电子健康档案由此诞生,其主要是将每一位患者的就诊信息以及健康变化情况输入计算机系统,从而完成健康档案的构建。社区医疗电子健康档案信息系统的创建能够为每一位社区成员建立一个全面的电子医疗健康档案^[2-3]。患者能够通过线上的方式获得不同的医疗建议,医疗卫生机构也能够获得相应的社会效益,进而实现医疗数据资源的共享。但由于当前医疗健康档案信息系统存在信息过载的问题,若并发数量过大时会造成系

统卡顿或崩溃。同时,该系统存在医患信息不对称的情况^[4]。因此,本文提出基于模型-视图-控制器(MVC)模式的社区医疗电子健康档案信息系统,以更有效地实现数据资源共享,以期提升医疗服务的现代化进程。

1 基于 MVC 模式的社区医疗健康档案信息系统设计

1.1 系统模式与结构设计

社区医疗健康档案信息系统采用的设计模式为 MVC 模式。MVC 主要将应用程序分为 3 个层面,分别是模型、视图以及控制器。其中,模型层是应用软件的核心,主要负责处理视图层的请求数据,并对处理结果进行反馈。视图层主要协助用户获取所需要的信息,其一直处于动态运行。模型层的数据变化将引导视图层进行更新,通常情况下,要进行

作者简介:丁汉(1995—),男,本科,助理工程师,研究方向为电子信息;

刘航(1988—),男,硕士,工程师,研究方向为信息化建设。

通信作者:潘蕾(1970—),女,本科,高级政工师,研究方向为职业道德教育。

视图层数据的更改必须经过模型层。控制器层主要负责控制模型层以及视图层的联系与反馈。当应用软件接收到用户的表单需求时,控制器层将调取模型组件进行处理,并选取相应的视图显示模型层反馈的数据信息。控制器不会对信息作任何采集处理,仅起到适配器的作用,实现模型层与视图层的相互匹配^[5]。MVC 模式示意图如图 1 所示。

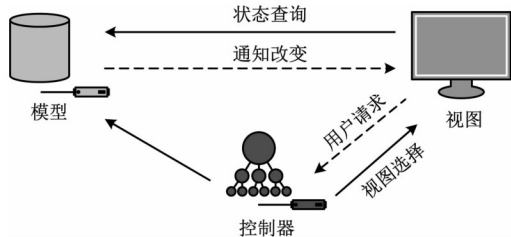


图 1 MVC 模式示意图

社区医疗健康档案信息系统采用的设计结构为浏览器/服务器模式(B/S)结构。B/S 结构能够集合多种用户端,并将服务体系的功能进行集中,进而大大节省了服务资源。该结构在减少系统开发成本的同时,还能够对系统应用起到保护作用。一般客户端采用 Internet Explorer 或是 Firefox,服务器端可安装 SQL Server 或 Oracle 等数据库。B/S 架构的兼容性得到业界的广泛认可,使用用户仅需在任意一台联网的电脑中进行操作,且系统无需安装任何插件,只需连接到服务器数据库即可实现系统运行。同时,操作用户的账号注册无需人工注册,对于系统用户名以及密码的获取也较为方便^[6-7]。B/S 架构的示意图如图 2 所示。

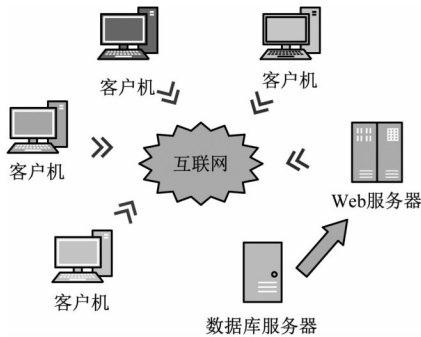


图 2 B/S 架构示意图

1.2 系统架构设计及医疗数据共享

医疗健康档案信息系统架构的设计是整个软件中最为关键的环节。在进行系统架构设计过程中,需要综合考虑多种影响因素,包括系统的运行效率、稳定性、用户环境、各个元件之间的关系、各个连接器之间的互联关系等。系统架构的设计目标是使得该架构更具开放性与可持续性^[8-9]。总体的技术架构主要由 2 个体系与 4 个分层组成,如图 3 所示。

由图 3 可知,第一层为硬件网络基础设施层,其是支撑医疗电子健康档案大数据的支柱,主要为区域卫生信息平台提供可靠的业务支撑。基础设施层主要由 3 个系统组成。其中,计算机系统主要用于接收和发送信息,VPN 网络系统用于保护系统隐私,操作系统用于控制整个系统程序的运行^[10]。第二层为数据中心层,其主要为相关信息提供存储功能,并为软件提供优化服务。在数据的储存上采用了 3 种

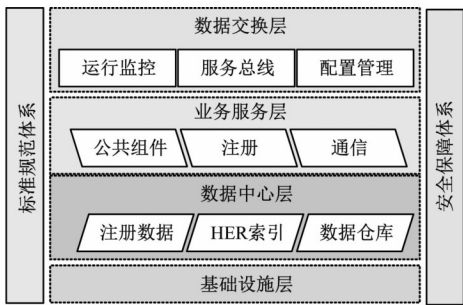


图 3 系统架构的总体设计

存储模式,分别为集中式、分布式以及混合式。其中,集中式存储方式操作速度快,因此一般用于存储社区居民的基本信息,分布式存储方式具有很强的灵活性,一般用于复杂的医学影像信息的存储处理,混合式存储方式一般应用于医学实验室的检验数据等信息的存储。第三层为业务服务层,其在数据交换的基础上完成机构之间的沟通。第四层为数据交换层,其主要是将机构的相关系统与其他机构建立联系,从而实现有效的医疗信息资源共享。系统架构的两大体系为标准规范体系与安全保障体系。其中,在各机构间进行资源共享时,必须满足相关的医学信息标准以及医疗数据标准。医疗数据共享要求数据格式必须统一,以便不同的系统能够正确读取和处理数据,采用的标准包括 XML、JSON 等。同时,医疗数据共享需要建立统一的数据交换标准,包括数据交换的协议、消息格式、消息路由等,采用的标准包括 HL7、FHIR 等。此外,医疗数据共享要求数据质量必须达到一定的标准,包括数据的完整性、准确性、一致性、及时性等,采用的标准包括 ISO 27799 等。在保护个人隐私方面,医疗数据共享要求对个人隐私进行严格保护,确保个人医疗信息的安全性和保密性,采用的标准包括 HIPAA、GDPR 等。同时,医疗数据共享要求建立完善的数据安全保障体系,包括数据加密、访问控制、安全审计等方面的标准,采用的标准包括 ISO 27001 等。此外,医疗数据共享要求使用统一的医疗信息编码标准,以便不同系统之间的数据能够正确匹配和对接,通常采用的标准包括 ICD-10、SNOMED CT 等。医疗数据共享要求建立统一的接口标准,以便不同的系统能够方便地进行数据交换和信息共享,采用的标准包括 RESTful API、WebSocket 等。此外,为避免系统遭遇突发情况,需对相关信息进行脱机备份,从而保障数据的安全性。基于 MVC 的健康档案信息系统的应用构架主要是通过各个医疗机构的信息系统之间建立关联,进而实现医疗数据资源共享与交流^[11-12]。

2 基于 MVC 模式的健康档案信息系统性能及患者满意度分析

为验证社区医疗健康档案信息系统的性能优势,分别从最大并发用户数以及系统响应时间进行性能测试。其中,最大并发用户数是系统测试的一项重要指标,其主要表征了系统的用户承载能力以及性能稳定性。在测试过程中,主要通过增加用户并发量来增加系统负载,直到系统出现超负荷现象则停止加载。不同最大并发用户数下的各项性能指标如

表 1 所示。由表 1 可知,系统在不同数量的并发用户数中,事务处理成功率均达到了 100%,说明系统在未超负荷的情况下均能够有效运行。同时,当用户并发量为 300 个时,平均执行事务量达到最高值 28.11 T/s,但平均执行时间变化不大,仅为 0.064 s。综上说明,系统具有稳定的性能,且能够满足多用户同时在线,具有较大的承载能力。

表 1 不同最大并发用户数下的各项性能指标

用户并发数/个	平均点击量/(Hit/s)	平均执行量/(T/s)	平均执行时间/s	成功率/%
50	112.54	16.28	0.042	100
100	146.08	18.26	0.049	100
150	168.25	19.20	0.056	100
200	155.29	20.53	0.061	100
250	140.73	25.86	0.063	100
300	120.99	28.11	0.064	100

对系统的响应时间进行测试,通过采用多个用户账号在不同设备上同时进入系统,记录各项指标的变化情况。响应时间的测试结果如图 4 所示。由图 4(a)可知,随着用户并发数量的增加,事务的平均响应时间逐渐增加,但增量不大。其中,用户并发数为 300 个时的最低响应时间与平均响应时间分别为 5.48 s、8.53 s,相比于并发数为 50 个时的情况,仅增加了 1.15 s、2.06 s。由图 4(b)可知,用户并发数为 300 个时的服务器端口的流量相比于用户并发数为 50 个时的情况增加了 $119.97 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。此外,最大并发数与最小并发数之间的丢包率只相差 0.002%。综上说明,系统具有显著的性能优势,能够满足实际的用户使用需求,实现患者满意度的提升以及数据的共享。

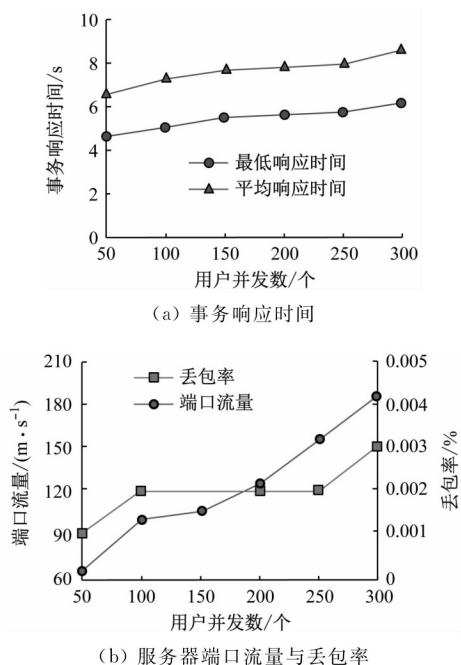


图 4 系统事务响应时间、服务器端口流量与丢包率测试结果

对系统在某公立医院的运行进行患者满意度检测。患者满意度的评判指标为患者满意影响力(SI)与不满意影响力(DSI)。其中, $SI = (\text{非常满意的人数} \times 5 + \text{比较满意的人数} \times 4 + \text{一般的人数} \times 3 + \text{比较不满意的人数} \times 2 + \text{非常不满意的人数} \times 1) / \text{总参与人数}$, $DSI = (\text{非常不满意的人数} \times 5 + \text{比较不满意的人数} \times 4 + \text{一般的人数} \times 3 + \text{比较满意的人数} \times 2 + \text{非常满意的人数} \times 1) / \text{总参与人数}$ 。为了评估患者对系统的满意度,设计一个问卷调查。问卷主要包括系统可靠性、响应性、保障性等评价。问卷采用李克特量表的形式,让患者对每个问题从非常不满意(1分)到非常满意(5分)进行评分。同时,通过邮件和现场访问的方式,邀请患者参与问卷调查。此外,使用 SPSS 软件对数据进行处理和分析。具体的问卷内容如表 2 所示。

表 2 问卷内容

系统性能	问卷内容
系统可靠性	1. 系统是否出现过崩溃或错误
	2. 系统的响应速度是否满足您的期望
	3. 系统的数据准确性如何
	4. 是否遇到过系统的网络连接问题
系统响应性	1. 系统的界面是否易于操作和导航
	2. 系统是否提供了足够的信息和帮助功能
	3. 系统的搜索和筛选功能是否有效和高效
	4. 是否遇到过系统的反应迟缓或卡顿问题
系统保障性	1. 系统对个人隐私和数据安全保护得当
	2. 系统的数据备份和恢复机制有何评价
	3. 系统是否提供了足够的安全措施

首先对问卷的信度和效度进行检验,以确保数据的质量,接着使用描述性统计、T 检验等方法对患者的满意度进行分析,最后将分析结果与系统的实际运行情况进行对比,以评估该系统的性能。两项指标的患者满意度的散点如图 5 所示,清晰地将满意度与 SI—DSI 系数之间的关系进行了可视化呈现。图 5 中,4 个部分具有明确的含义和功能,有助于深入理解系统的运行状况和改进方向。左上角的区域代表满意度较低,将 SI—DSI 系数较高的部分,视为系统的优先改进区域,这一区域的存在说明满意度与 SI—DSI 系数之间存在一定的失衡,需要优先关注和解决。右上角区域展示了满意度与 SI—DSI 系数均较高的情况,可以将其认定为系统的优势影响区域,这一区域表明满意度与 SI—DSI 系数之间达到了较好的平衡,系统在此方面的表现具有优势。左下角和右下角分别代表了其次改进区 and 有待分析区。这 2 个区域需要结合具体情况进行深入研究和改进。由图 5 可知,落在优势影响区的点在整个散点图中占据了较大的比例。在图 5(a)中,有 11 个指标位于优势影响区,仅有 7 个指标位于需改进区;在图 5(b)中,有 12 个指标位于优势影响区,仅有 6 个指标位于需改进区。这一结果表明,患者对社区医疗健

康档案信息系统的整体满意度较高,认可了其良好的实际应用性,但在继续保持和优化这一优势的同时,也需要关注和解决那些落在需改进区的指标,以实现系统的全面优化。

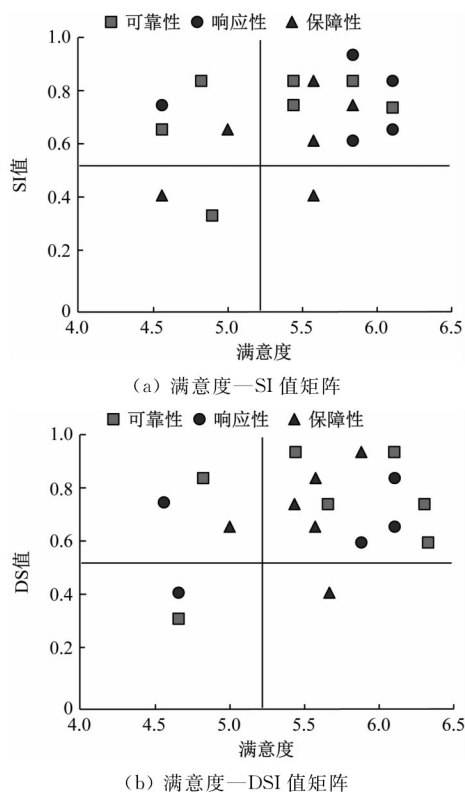


图5 2项指标的患者满意度散点图

3 总结

传统的医疗健康档案管理已经无法适应现代化的进程,因此,本文引入基于 MVC 模式的社区医疗健康档案信息系统进行信息化的管理以及数据共享。结果表明,系统在不同数量的并发用户数中,事务处理成功率均达到了 100%。用户并发数为 300 个时的最低响应时间与平均响应时间分别为 5.48 s、8.53 s。用户最大并发数与最小并发数之间的丢包率只相差 0.002%。由此说明,系统具有显著的性能优势,能够满足实际的用户使用需求,从而实现患者的满意度的提升以及数据的共享。但系统涉及的医疗方面不够全面,后续可考虑引入更多的医疗项目,如药品配送、随访跟踪等。

参考文献

- [1] 孙佳璐,严越,王中鹏,等. 基于全国医疗质量抽样调查数据的日间手术发展分析[J]. 中国医院管理, 2023,43(2):49-52.
- [2] 王梓江,王顺鑫,庄艺玲,等. 基于商业智能技术的门诊流程优化[J]. 微型电脑应用, 2021,37(6):63-66.
- [3] 杨永挺,朱利明,方珍茹. 医院放射防护档案信息化管理的思考[J]. 中国医院管理, 2022,42(12):69-71.
- [4] 闫亚敏,胡燕,杨春,等. 基于临床照护分类系统的胃癌出院计划信息化管理平台的设计[J]. 护理研究, 2022,36(21):3917-3921.
- [5] 包玉倩,陈莉明,陈巧琴,等. 院内血糖管理信息系统建设与应用专家共识[J]. 中国糖尿病杂志, 2021,29(12):881-890.
- [6] 张志彬. 基于计算机技术在医院信息化管理系统设计[J]. 计算机测量与控制, 2021,29(7):185-189.
- [7] HUANG Z X, ZHAO S, LI Z L, et al. The Battle Against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emergency Management and Infection Control in a Radiology Department[J]. Journal of the american college of radiology, 2020,17(6):710-716.
- [8] 邱伏利,于红,刘颖,等. 医院体检护理数据采集管理系统的设计与实现[J]. 自动化仪表, 2020,41(12):52-55+59.
- [9] 吕星,阮双喜,万力,等. 利用移动互联网技术提升康复医疗管理:新型康复管理系统的应用与探索[J]. 中国康复医学杂志, 2020,35(12):1499-1502.
- [10] 董鹏志,李勇,李志宏,等. SPD 系统的应用对我院药品采购工作中“两票制”实施的促进作用[J]. 中国药房, 2019,30(7):865-869.
- [11] 陈勇. 基于整合医疗信息的预约挂号服务客户端研究优化方法[J]. 自动化技术与应用, 2022,41(3):77-80.
- [12] 吕猛,张巍. 基于云平台与 MVC 架构的医院信息化综合管理系统[J]. 自动化技术与应用, 2022,41(6):148-151.

(收稿日期:2023-07-28)